「가온누리 통합예약시스템」 클라우드 운영 및 재해복구(DR) 계획서

주식회사 가온누리투어 정보시스템팀 · 문서번호 IT-OPS-2025-07 · v1.2 (2025-03-14) · 대외비

1. 개요

본 계획서는 「가온누리 통합예약시스템」(이하 "시스템")을 퍼블릭 클라우드에서 운영하기 위한 서비스 수준 목표(SLO; Service Level Objective), 재해복구(DR; Disaster Recovery) 전략 및 보안·개인정보 보호 조치를 정한다. 적용 범위는 예약 API, 결제 연동 모듈, 고객 포털(Web/Mobile) 및 운영 데이터베이스이다.

- ① 운영 리전: Asia Pacific (Seoul)
- ② DR 리전: Asia Pacific (Tokyo) — 운영 리전 장애 시 전환 대상
- ③ 운영 방식: Active-Standby(Warm Standby), 전환은 DNS 가중치 변경으로 수행

2. 서비스 수준 목표 (SLO/SLA)

지표	목표	측정 방법
가용성 (Availability)	월 99.9% 이상 (허용 다운타임 ≤ 43.8분/월)	합성 모니터링(Synthetics) 5분 간격 헬스체크
응답시간 (Latency)	p95 ≤ 300 ms, p99 ≤ 800 ms	로드밸런서 액세스 로그 집계
처리량 (Throughput)	최대 1,200 TPS (성수기 기준)	부하시험 결과서 LT-2025-02
오류율 (Error rate)	HTTP 5xx ≤ 0.1%	로드밸런서 메트릭

3. 재해복구(DR) 목표 및 전략

3.1 복구 목표

구분	목표	비고
RTO (Recovery Time Objective)	4시간	재해 선언 시점부터 서비스 재개까지
RPO (Recovery Point Objective)	1시간	허용 가능한 최대 데이터 손실 범위

복구 목표는 2024년 11월 사업영향분석(BIA; Business Impact Analysis) 결과에 따라 설정하였으며, 매년 재검토한다.

3.2 백업 및 복제 정책

- 운영 DB(관리형 PostgreSQL 15): 자동 스냅샷 1일 1회(03:00 KST) 및 트랜잭션 로그 5분 간격 보관으로 운영 리전 내 시점 복구(PITR)를 지원한다.
- 운영 DB 스냅샷의 DR 리전 복제: 1일 1회(24시간 주기) 교차 리전 복사.
- 객체 스토리지: 버전 관리(Versioning) 활성화, DR 리전으로 교차 리전 복제(CRR) 실시간 수행.
- 보존기간: 스냅샷 35일, 월간 아카이브 13개월. 백업 데이터는 저장 시 암호화한다.

3.3 DR 전환 모의훈련

DR 전환 모의훈련(Failover Test)은 연 1회(매년 10월) 실시하고, 결과를 정보보호위원회에 보고한다. 최근 훈련(2024-10-22) 측정값: RTO 3시간 20분, RPO 42분으로 목표를 충족하였다.

4. 보안 및 개인정보 보호

- 전송 구간 암호화: TLS 1.2 이상(TLS 1.3 권장). 저장 데이터 암호화: AES-256, 고객 관리형 KMS 키 사용, 키는 연 1회 교체한다.
- 접근통제: 최소권한(Least Privilege) 원칙의 IAM 정책, 운영자 MFA 필수, 특권 세션 로그 1년 보존.

본 문서는 RAPID 평가용으로 작성된 가상 문서입니다. 등장하는 회사·시스템·수치·일자는 모두 허구이며 실제 조직과 무관합니다.

- 정보보호 인증: ISO/IEC 27001:2022 인증 유지(갱신심사 2025-09 예정), ISMS-P 인증 범위에 본 시스템을 포함한다.
- 개인정보 보호: 「개인정보 보호법」 제29조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시)에 따라 접근권한 관리, 접속기록 보관(1년 이상) 및 암호화를 적용한다.

5. 모니터링 및 변경관리

- 경보 임계치: CPU 사용률 ≥ 80% 5분 지속, HTTP 5xx 오류율 > 0.5% 1분 지속, DB 여유 스토리지 < 10%.
- 변경관리: 변경자문위원회(CAB; Change Advisory Board) 주 1회(매주 화요일) 개최. 긴급 변경(Emergency Change)은 선조치 후 48시간 이내 사후 승인.
- 로그 관리: 애플리케이션·시스템 로그 90일 온라인 보관, 이후 1년 아카이브.

6. 역할과 책임

역할	담당	책임
서비스 책임자	정보시스템팀장	SLO 달성 관리, 재해 선언 및 DR 전환 결정
DR 담당자	인프라 파트	전환 절차 수행, 모의훈련 주관, 복제 상태 점검
보안 담당자	정보보호 파트	인증 유지, 접근통제 및 암호화 정책 운영

본 문서는 RAPID 평가용으로 작성된 가상 문서입니다. 등장하는 회사·시스템·수치·일자는 모두 허구이며 실제 조직과 무관합니다.